7-MAVZU

Ishlab chiqarish nazariyasi

Mikroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 7.1. Ishlab chiqarish jarayoni va texnologiyasi
- 7.2. Ishlab chiqarish funksiyasi
- 7.3. Qisqa muddatda ishlab chiqarish
- 7.4. Uzoq muddatda ishlab chiqarish. Izokvantalar
- 7.5. Izokosta va ishlab chiqaruvchi muvozanati
- 7.6. Xarajatlarni kamaytirish va unumdorlikni oshirish yo‘llari

Ishlab chiqarish omillari va ularning turlari

- Talab tomonini o‘rganib bo‘lgach, endi taklif tomoniga – firmalar xatti-harakatiga o‘tamiz.
- Ishlab chiqarish – resurslarni (ishlab chiqarish omillarini) tovar va xizmatlarga aylantirish jarayoni.
- **Ishlab chiqarish omillari va ularning turlari**
- Ishlab chiqarish omillari (1-bobga q.) – mehnat (L), kapital (K), yer (tabiiy resurslar) va tadbirkorlik qobiliyati.
- Vaqt omiliga ko‘ra ikki davr farqlanadi:

Ishlab chiqarish omillari va ularning turlari

- qisqa muddat – kamida bitta omil (odatda kapital: binolar, uskunalar) doimiy bo‘lgan davr; firma ishlab chiqarish hajmini faqat o‘zgaruvchan omillar (mehnat, xom ashyo) miqdorini o‘zgartirish orqali o‘zgartiradi;
- uzoq muddat – barcha omillar o‘zgaruvchan bo‘lgan davr; firma yangi zavod qurishi, uskunalarni almashtirishi, tarmoqqa kirishi yoki undan chiqishi mumkin.

Ishlab chiqarish omillari va ularning turlari

- Qisqa va uzoq muddat kalendar vaqt bilan emas, balki omillarni o‘zgartirish imkoniyati bilan belgilanadi: kichik kafe uchun «uzoq muddat» bir necha oy bo‘lsa, atom elektr stansiyasi uchun o‘n yillar.

Bir omilli va ko‘p omilli ishlab chiqarish funksiyalari

- Ishlab chiqarish funksiyasi – berilgan texnologiya sharoitida ishlab chiqarish omillari miqdori va olinishi mumkin bo‘lgan maksimal mahsulot hajmi o‘rtasidagi bog‘liqlik:
- Bir omilli ishlab chiqarish funksiyasi – qisqa muddatda kapital doimiy ($K = \bar{K}$) bo‘lganda mahsulotning faqat mehnatga bog‘liqligi: $Q = f(L)$.
- Ko‘p omilli ishlab chiqarish funksiyalarining keng tarqalgan turlari:
- Ishlab chiqarish funksiyalarining asosiy turlari

7.1-jadval

Funksiya	Formula	Xususiyati	Izokvanta shakli
Chiziqli	Q = aL + bK	Omillar mukammal o‘rinbosar	To‘g‘ri chiziq
Leontyev (qat’iy nisbatlar)	Q = min(L/a, K/b)	Omillar faqat qat’iy nisbatda ishlatiladi	L-shaklidagi
Kobb-Duglas	Q = ALαKβ	Omillar qisman o‘rinbosar; α, β – omillar bo‘yicha...	Qavariq egri chiziq
CES	Q = A[aL−ρ + bK−ρ]−1/ρ	O‘rinbosarlik elastikligi doimiy	Qavariq egri chiziq

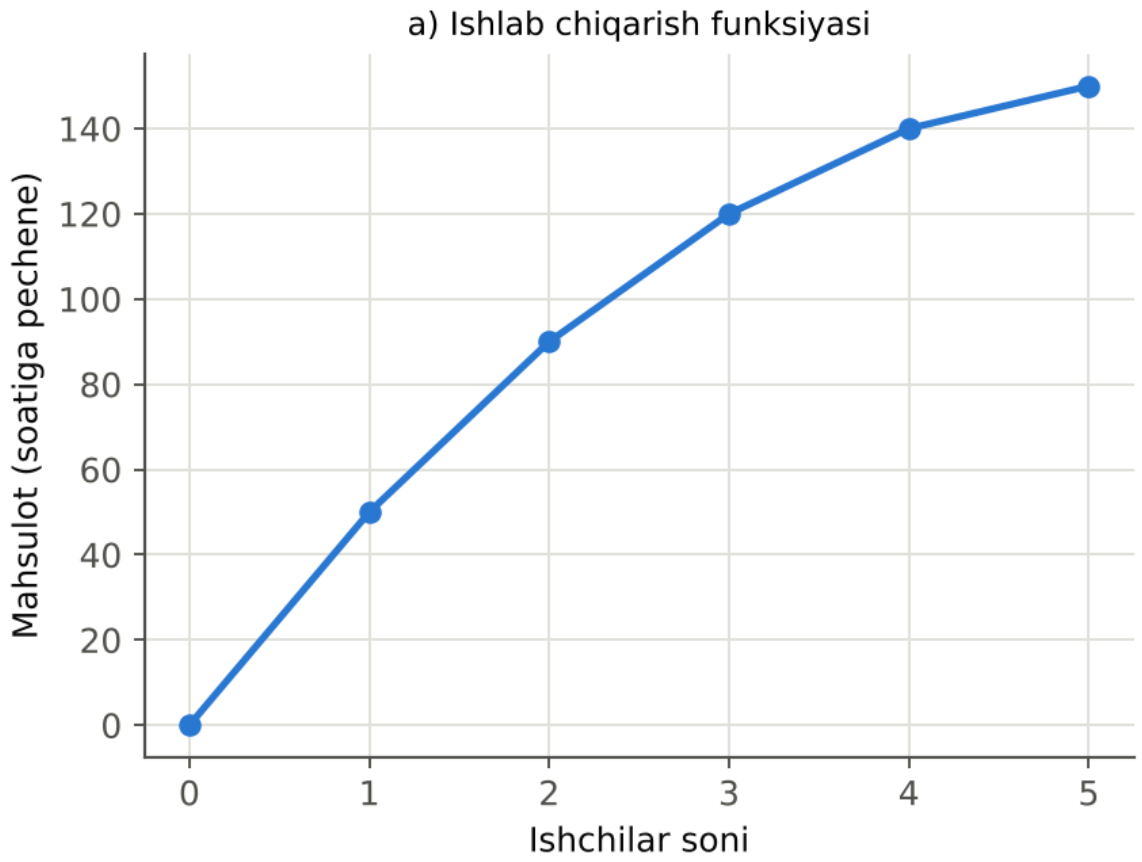
Mankyu misoli: pechene fabrikasi

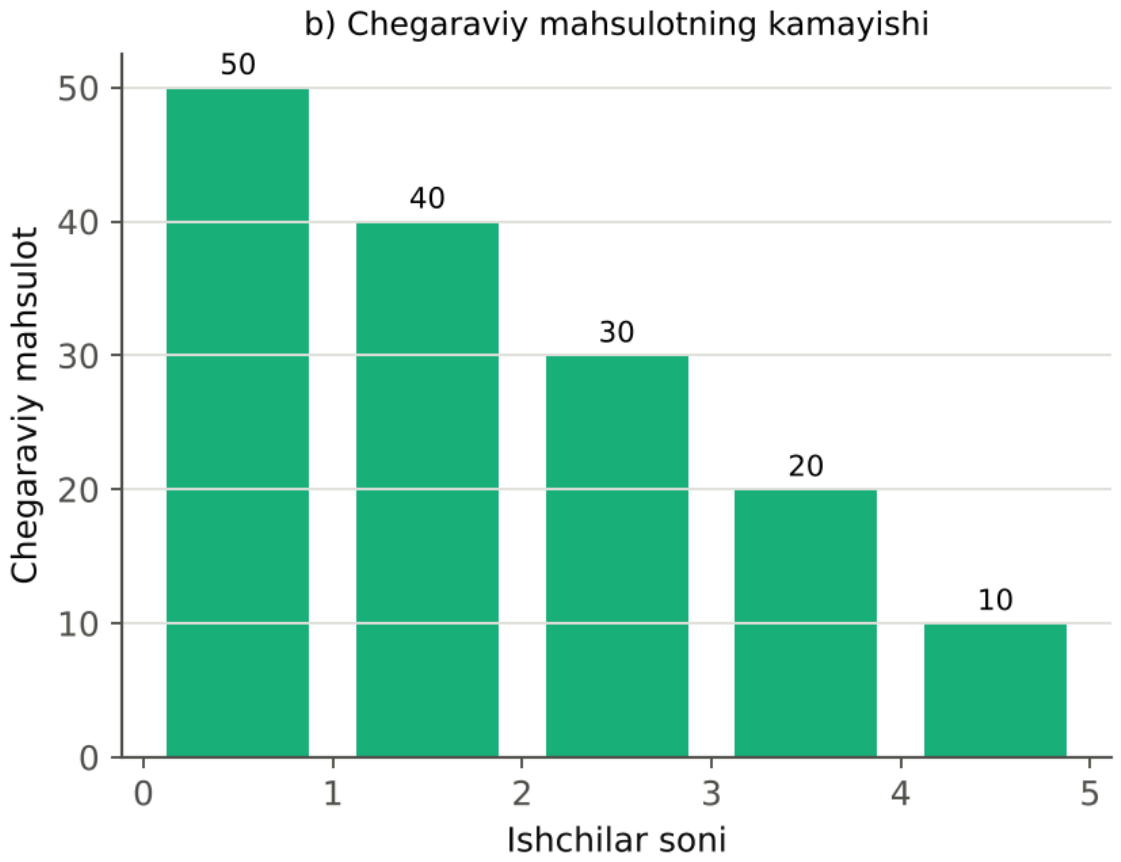
- Kobb-Duglas funksiyasi (amerikalik iqtisodchi P. Duglas va matematik Ch.
- **Mankyu misoli: pechene fabrikasi**
- Mankyu ishlab chiqarish funksiyasini Kerolin pechene fabrikasi misolida tushuntiradi. Fabrikaning hajmi (kapital) qisqa muddatda o‘zgarmas, Kerolin faqat ishchilar sonini o‘zgartira oladi (7.2-jadval, 7.1-rasm).
- Ishlab chiqarish funksiyasi: Kerolin pechene fabrikasi (Mankyu misoli)

7.2-jadval

Ishchilar soni	Mahsulot (soatiga pechene)	Mehnatning chegaraviy mahsuloti
0	0	–
1	50	50
2	90	40
3	120	30
4	140	20
5	150	10

Mankyu misoli: pechene fabrikasi





Mankyu misoli: pechene fabrikasi

- Ishchilar soni ortgan sari har bir qo‘shimcha ishchi kamroq qo‘shimcha mahsulot beradi: birinchisi 50, beshinchisi atigi 10 ta pechene.

Yalpi, o‘rtacha va chegaraviy mahsulot

- Qisqa muddatda o‘zgaruvchan omil (mehnat) samaradorligi uchta ko‘rsatkich bilan tavsiflanadi:
- yalpi (umumiy) mahsulot (TP) – o‘zgaruvchan omilning ma’lum miqdori bilan ishlab chiqarilgan jami mahsulot: TP = Q;
- o‘rtacha mahsulot (AP) – o‘zgaruvchan omil birligiga to‘g‘ri keladigan mahsulot (mehnat unumdorligi):
- chegaraviy mahsulot (MP) – o‘zgaruvchan omilning qo‘shimcha bir birligi beradigan qo‘shimcha mahsulot:
- MPL = (Δ TP) / (Δ L) yoki MPL = dQ / dL

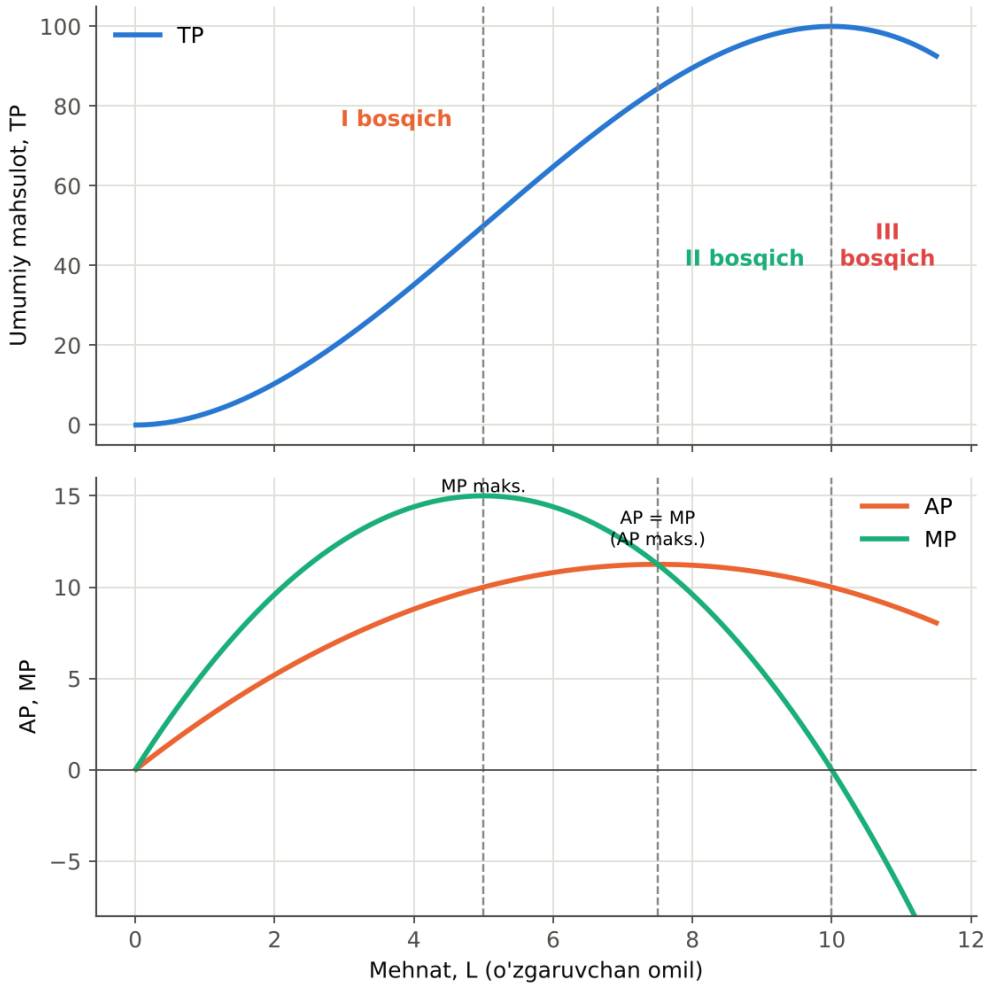
Yalpi, o‘rtacha va chegaraviy mahsulot

- Xuddi shunday, kapitalning chegaraviy mahsuloti MPK = ΔQ/ΔK – boshqa omillar o‘zgarmagan holda qo‘shimcha bir birlik kapital beradigan qo‘shimcha mahsulot.

Ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlik

- 7.2-rasmda TP, AP va MP egri chiziqlari ko‘rsatilgan. Ular o‘rtasida quyidagi bog‘liqliklar mavjud:

Ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlik



Koʻrsatkichlar oʻrtasidagi bogʻliqlik

- MP > 0 boʻlganda TP oʻsadi; MP = 0 boʻlganda TP maksimal; MP < 0 boʻlganda TP kamayadi;
- MP maksimal boʻlgan nuqtada TP chizigʻining egilishi oʻzgaradi (burilish nuqtasi): bundan oldin TP tezlashib, keyin sekinlashib oʻsadi;
- MP > AP boʻlganda AP oʻsadi, MP < AP boʻlganda AP kamayadi; demak, MP chizigʻi AP chizigʻini uning maksimum nuqtasida kesib oʻtadi. Bu «oʻrtacha va chegaraviy qiymatlar qoidasi»: agar guruhga oʻrtachadan yuqori bahoga ega talaba...

Ishlab chiqarishning uch bosqichi

- TP, AP va MP egri chiziqlari asosida qisqa muddatli ishlab chiqarishning uch bosqichi ajratiladi:
- 1) I bosqich (0 dan AP maksimumigacha) – AP o‘sadi, MP > AP. Doimiy omil (kapital) yetarlicha ishlatilmayapti; har bir qo‘shimcha ishchi o‘rtacha unumdorlikni oshiradi.
- 2) II bosqich (AP maksimumidan TP maksimumigacha) – AP va MP kamayadi, ammo MP > 0. Oqil firma aynan shu bosqichda ishlaydi;
- 3) III bosqich (TP maksimumidan keyin) – MP < 0, TP kamayadi. Ishchilar shunchalik ko‘pki, ular bir-biriga xalaqit beradi.

Chegaraviy mahsuldorlikning kamayish qonuni

- Chegaraviy mahsuldorlikning kamayish qonuni: boshqa omillar o‘zgarmagan holda bitta o‘zgaruvchan omil miqdori oshib borsa, ma’lum nuqtadan boshlab uning chegaraviy mahsuloti kamaya boshlaydi.
- Bu qonun empirik qonuniyat bo‘lib, deyarli barcha ishlab chiqarish jarayonlarida kuzatiladi.
- Qonunning shartlari: (1) texnologiya o‘zgarmaydi; (2) kamida bitta omil doimiy; (3) o‘zgaruvchan omilning barcha birliklari bir xil sifatli.

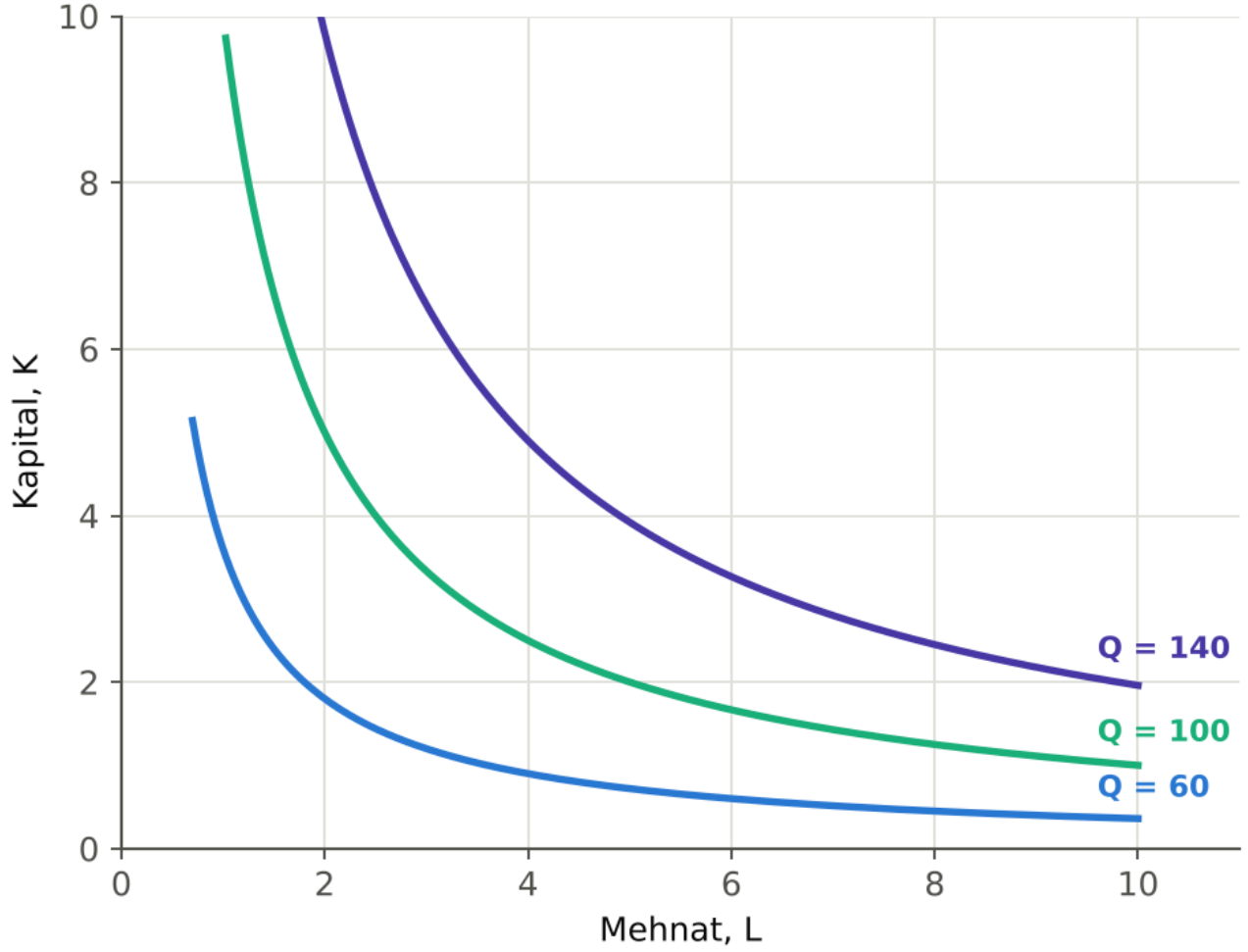
Izokvanta tushunchasi

- Uzoq muddatda firma ikkala omil miqdorini o‘zgartira oladi. Ko‘pincha bir xil mahsulotni turli texnologiyalar bilan – ko‘p mehnat va kam kapital (qo‘lda tikish) yoki kam mehnat va ko‘p kapital (avtomatlashtirilgan liniya) bilan...
- Izokvanta (yunoncha «isos» – teng, lotincha «quantum» – miqdor) – bir xil mahsulot hajmini ishlab chiqarish imkonini beruvchi mehnat va kapitalning barcha kombinatsiyalarini ko‘rsatuvchi egri chiziq.

Izokvantalar kartasi va uning xususiyatlari

- Izokvantalar kartasi – turli mahsulot hajmlariga mos keluvchi izokvantalar to‘plami (7.3-rasm).

Izokvantalar kartasi va uning xususiyatlari



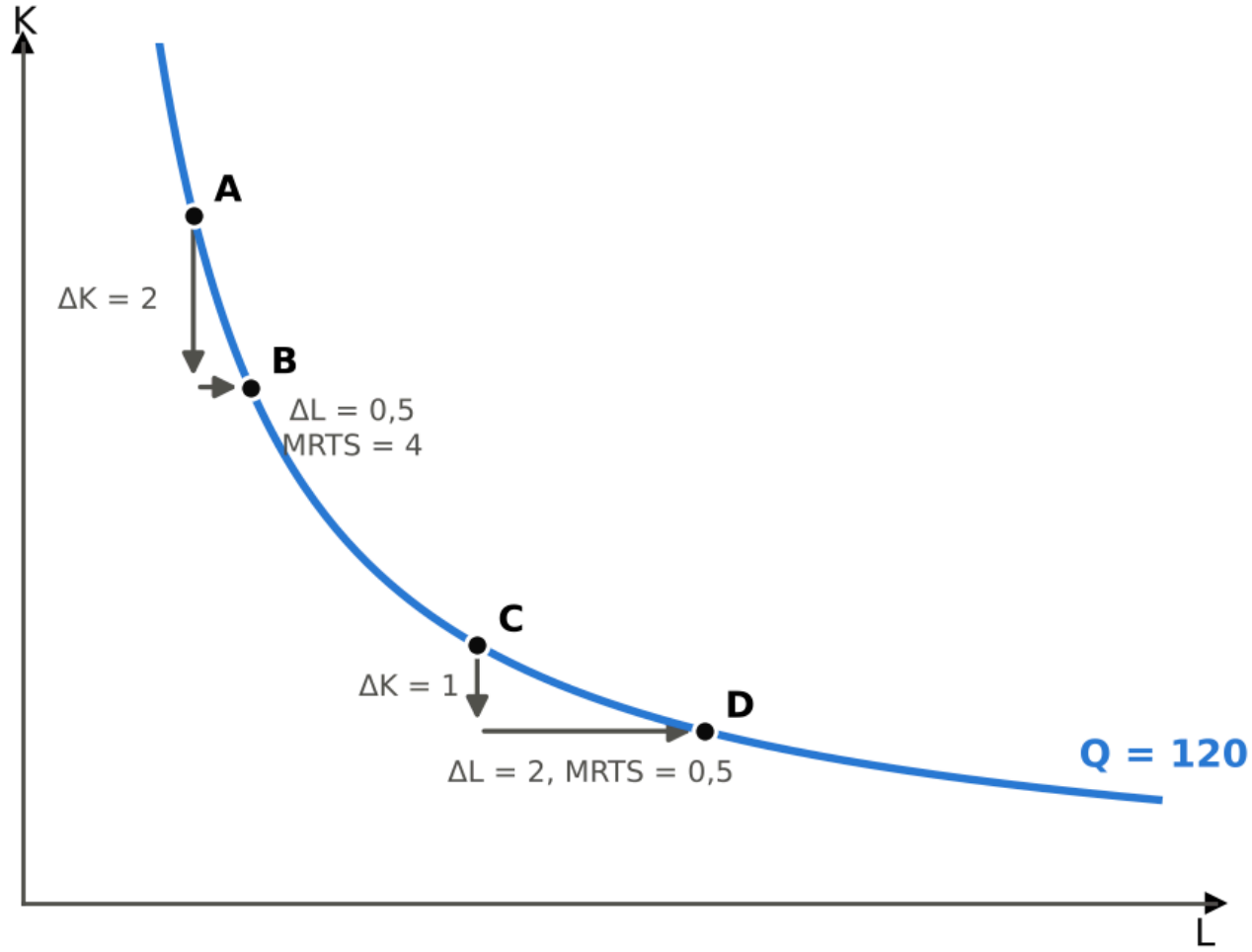
Izokvantaning yotiqlik burchagi: chegaraviy texnologik almashtirish normasi

- Izokvantalarning xususiyatlari:
- koordinatalar boshidan uzoqroq izokvanta ko‘proq mahsulotni ko‘rsatadi;
- izokvantalar pastga og‘ma – bir omilni kamaytirib, mahsulotni saqlash uchun ikkinchisini ko‘paytirish kerak (II bosqich doirasida);
- izokvantalar kesishmaydi;
- izokvantalar koordinatalar boshiga nisbatan qavariq – chegaraviy texnologik almashtirish normasi kamayadi.

Izokvantaning yotiqlik burchagi: chegaraviy texnologik almashtirish normasi

- **Izokvantaning yotiqlik burchagi: chegaraviy texnologik almashtirish normasi**
- Chegaraviy texnologik almashtirish normasi (MRTS) – mahsulot hajmi o‘zgarmagan holda bir birlik mehnat bilan qancha kapitalni almashtirish mumkinligini ko‘rsatadi.
- MRTSLK = -(Δ K) / (Δ L) = MPL / MPK

7.3-rasm. Izokvantalar kartasi



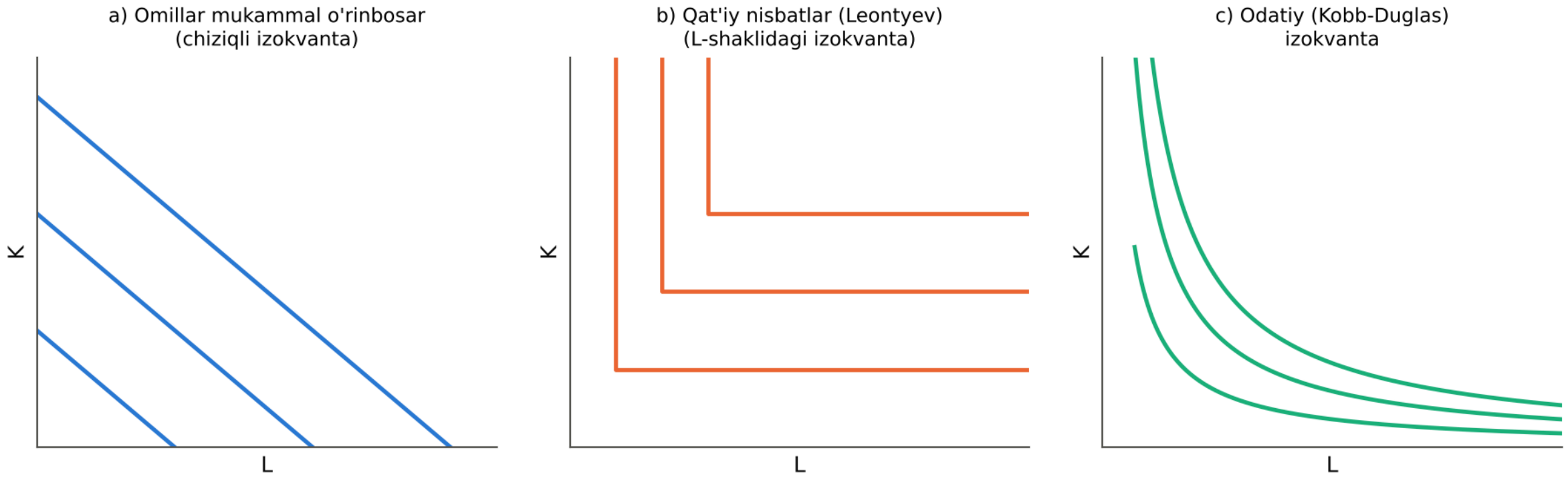
Ishlab chiqarish omillarining o‘zaro almashuvi

- MRTS = MPL/MPK tengligi izokvanta bo‘ylab harakatda mahsulot o‘zgarmasligidan kelib chiqadi: MPL × ΔL + MPK × ΔK = 0.
- **Ishlab chiqarish omillarining o‘zaro almashuvi**
- Omillarning o‘zaro almashinish darajasiga ko‘ra izokvantalar turlicha shaklga ega (7.5-rasm):
- mukammal o‘rinbosarlar – chiziqli izokvanta, MRTS doimiy (masalan, bir xil quvvatli ikki xil generator);
- qat’iy nisbatlar (Leontyev texnologiyasi) – L-shaklidagi izokvanta, omillarni almashtirib bo‘lmaydi (bitta avtobus – bitta haydovchi; ikkinchi haydovchi qo‘shimcha mahsulot bermaydi);

Ishlab chiqarish omillarining o‘zaro almashuvi

- odatiy holat – omillar qisman almashtiriladi, izokvanta qavariq.

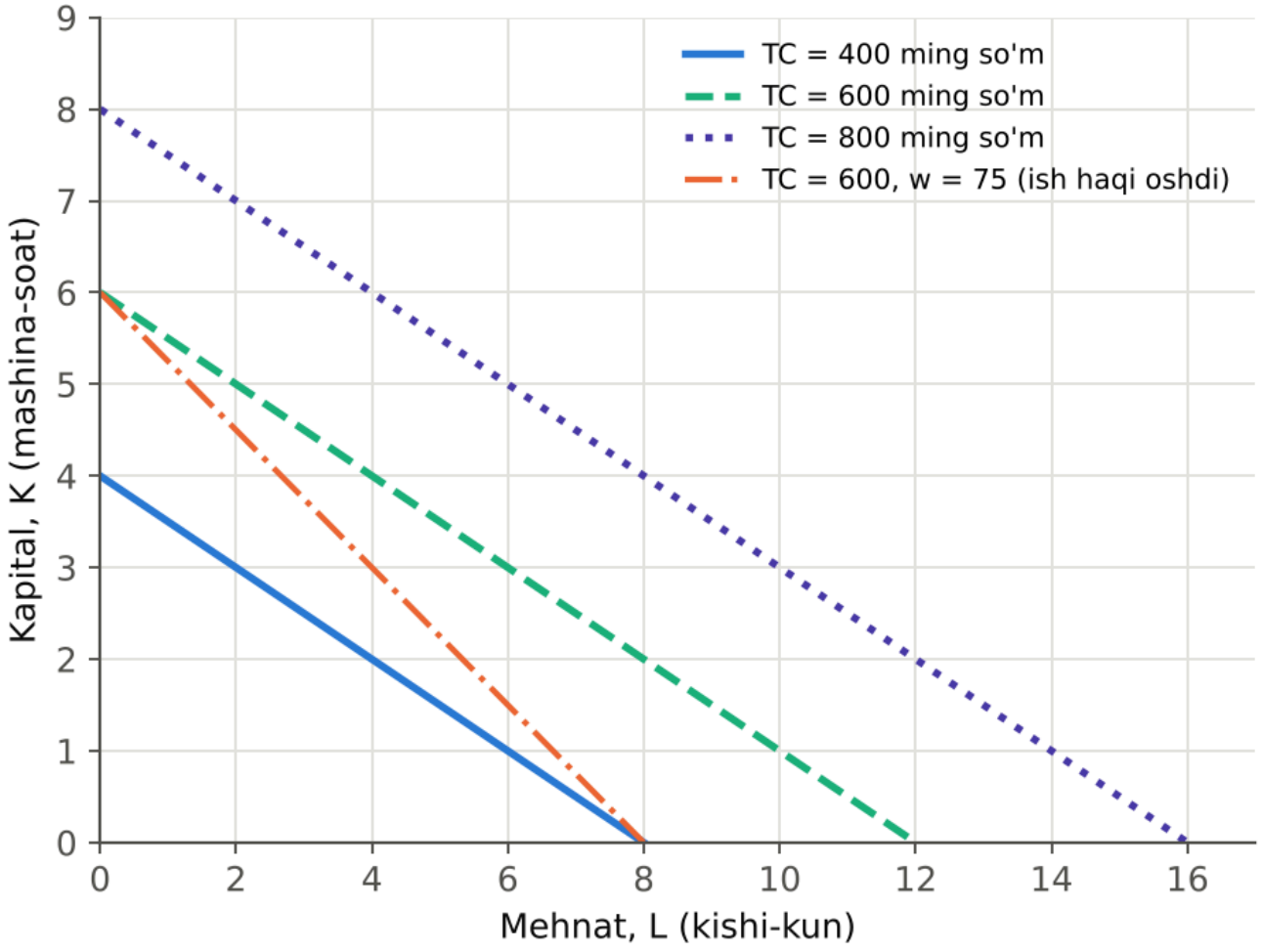
7.4-rasm. Chegaraviy texnologik almashtirish normasining kamayishi



Izokosta tushunchasi va tenglamasi

- Firma qanday omillar kombinatsiyasini tanlashi uchun texnologiya (izokvantalar)dan tashqari omillar narxlarini ham bilishi kerak.
- $TC = wL + rK \Rightarrow K = TC / r – w / rL$
- bu yerda w – ish haqi stavkasi (mehnat narxi), r – kapitalning narxi (ijara haqi yoki foiz).

Izokosta tushunchasi va tenglamasi



Maksimallashtirish masalasining qo‘yilishi va grafik yechimi

- Xarajatlar oshsa, izokosta parallel tashqariga siljiydi;
- omillardan biri narxi o‘zgarsa, izokosta buriladi: ish haqi oshsa, L o‘qidagi kesishish nuqtasi chapga siljiydi va izokosta tikroq bo‘ladi.
- Izokosta – iste’molchi nazariyasidagi byudjet chizig‘ining ishlab chiqarishdagi analogi.
- **Maksimallashtirish masalasining qo‘yilishi va grafik yechimi**
- Firma qarori ikki o‘zaro bog‘liq (dual) masala ko‘rinishida qo‘yilishi mumkin:

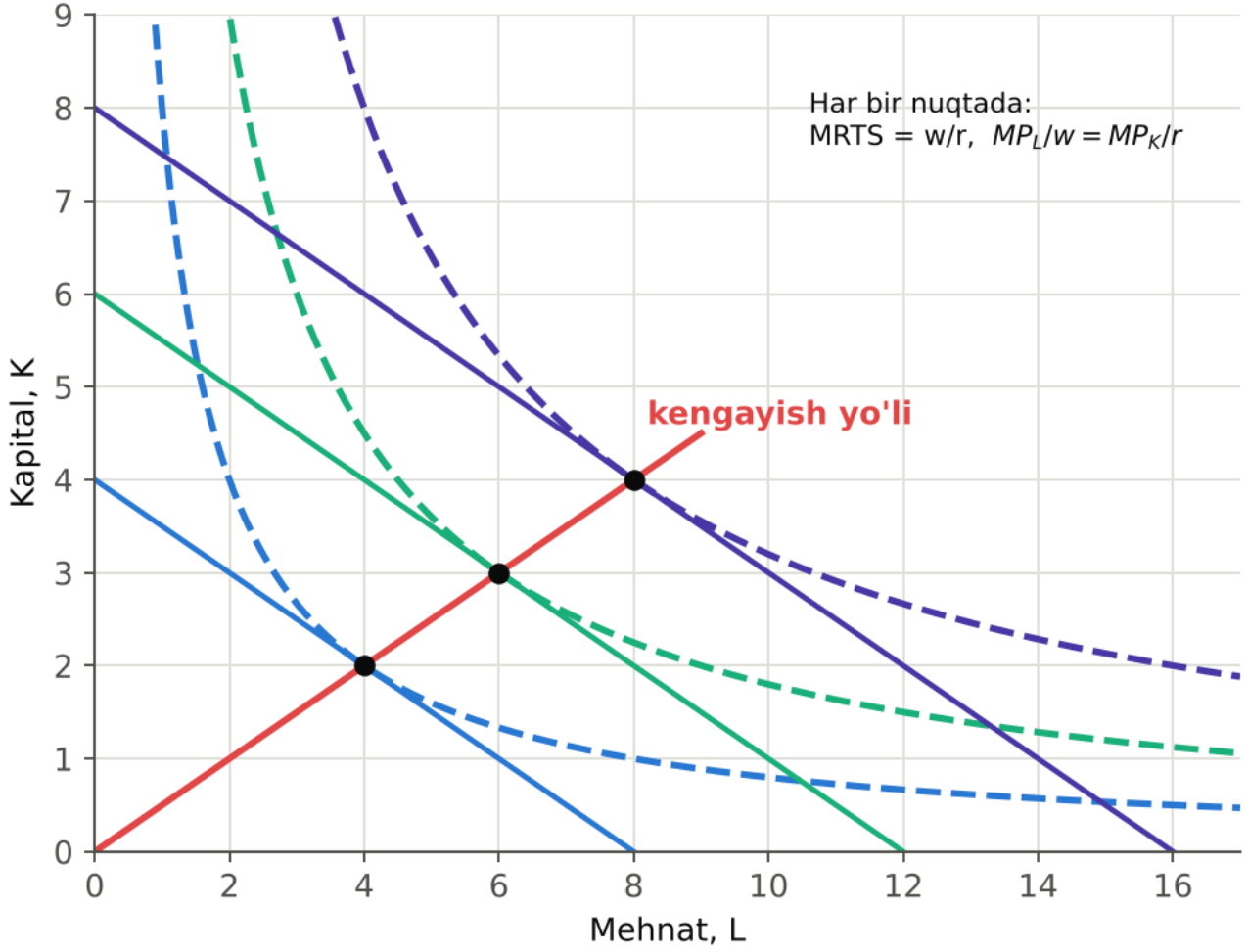
Maksimallashtirish masalasining qo‘yilishi va grafik yechimi

- 1) berilgan xarajat bilan mahsulotni maksimallashtirish: Q = f(L, K) → max, wL + rK = TC;
- 2) berilgan mahsulotni minimal xarajat bilan ishlab chiqarish: wL + rK → min, f(L, K) = Q0.
- Grafik yechim: izokvantalar kartasi va izokostani birlashtiramiz. Firma berilgan izokosta bilan erisha oladigan eng yuqori izokvantani tanlaydi – bu izokosta izokvantaga urinadigan nuqta (7.7-rasm).

Optimallik sharti. Ishlab chiqaruvchi muvozanati

- Urinish nuqtasida izokvanta qiyaligi (MRTS) izokosta qiyaligiga (w/r) teng:
- MRTSLK = MPL / MPK = w / r ⇔ MPL / w = MPK / r
- Bu ishlab chiqaruvchi muvozanati (xarajatlarni minimallashtirish) sharti: har bir omilga sarflangan oxirgi so‘m bir xil qo‘shimcha mahsulot berishi kerak.

7.6-rasm. Izokostalar: xarajatlar va omillar narxlari o‘zgarishi



Optimallik sharti. Ishlab chiqaruvchi muvozanati

- Kengayish yo‘li – xarajatlar o‘zgarganda (omillar narxlari o‘zgarmagan holda) ishlab chiqaruvchi muvozanati nuqtalarini tutashtiruvchi chiziq.

7.6. Xarajatlarni kamaytirish va unumdorlikni oshirish yo‘llari

- Ishlab chiqarish nazariyasi firmalar uchun aniq amaliy xulosalar beradi. Yetakchi tarmoq va sohalarda mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning asosiy yo‘llari:
- texnologik modernizatsiya – yangi uskunalar ishlab chiqarish funksiyasini yuqoriga siljitadi: bir xil resurslar bilan ko‘proq mahsulot;
- omillar kombinatsiyasini optimallashtirish – MPL/w = MPK/r shartiga yaqinlashish: ortiqcha xodimlar yoki ishlatilmayotgan uskunalarni qayta taqsimlash;

7.6. Xarajatlarni kamaytirish va unumdorlikni oshirish yo‘llari

- inson kapitaliga investitsiya – xodimlar malakasini oshirish mehnatning chegaraviy mahsulotini oshiradi;
- mehnatni tashkil etishni yaxshilash – «tejamkor ishlab chiqarish» (lean manufacturing) usullari, ixtisoslashuv;
- energiya va xom ashyoni tejash – ayniqsa energiya tariflari oshgan sharoitda muhim;
- raqamlashtirish – boshqaruv, hisob va logistikada axborot tizimlari.

Asosiy tushunchalar

Ishlab chiqarish – resurslarni tovar va xizmatlarga aylantirish jarayoni.

Ishlab chiqarish funksiyasi – omillar miqdori va olinishi mumkin bo‘lgan maksimal mahsulot o‘rtasidagi bog‘liqlik.

Qisqa muddat – kamida bitta ishlab chiqarish omili doimiy bo‘lgan davr.

Uzoq muddat – barcha ishlab chiqarish omillari o‘zgaruvchan bo‘lgan davr.

Yalpi mahsulot – o‘zgaruvchan omilning ma’lum miqdori bilan ishlab chiqarilgan jami mahsulot.

O‘rtacha mahsulot – o‘zgaruvchan omil birligiga to‘g‘ri keladigan mahsulot.

Asosiy tushunchalar

Chegaraviy mahsulot – o‘zgaruvchan omilning qo‘shimcha birligi beradigan qo‘shimcha mahsulot.

Kobb-Duglas funksiyasi – Q = ALαKβ ko‘rinishidagi ishlab chiqarish funksiyasi.

Chegaraviy texnologik almashtirish normasi – mahsulot o‘zgarmagan holda bir birlik mehnat almashtiradigan kapital miqdori.

Chegaraviy mahsuldorlikning kamayish qonuni – bir omil oshgan sari uning chegaraviy mahsuloti ma’lum nuqtadan kamayishi.

Izokvanta – bir xil mahsulot beruvchi omillar kombinatsiyalari chizig‘i.

Izokosta – bir xil umumiy xarajatli omillar kombinatsiyalari chizig‘i.

Asosiy tushunchalar

Ishlab chiqaruvchi muvozanati – berilgan xarajatda mahsulotni maksimallashtiruvchi (yoki berilgan mahsulotni minimal xarajat bilan ishlab chiqaruvchi) omillar kombinatsiyasi.

Leontyev texnologiyasi – omillar qat’iy nisbatlarda ishlatiladigan texnologiya.

Kengayish yo‘li – xarajatlar o‘zgarganda ishlab chiqaruvchi muvozanat nuqtalarini tutashtiruvchi chiziq.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Ishlab chiqarish – resurslarni mahsulotga aylantirish jarayoni. Qisqa muddatda kamida bitta omil doimiy, uzoq muddatda barcha omillar o‘zgaruvchan.
- Ishlab chiqarish funksiyasi omillar miqdori va maksimal mahsulot o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi; chiziqli, Leontyev, Kobb-Duglas va CES funksiyalari keng qo‘llaniladi.
- Qisqa muddatda o‘zgaruvchan omil samaradorligi yalpi (TP), o‘rtacha (AP) va chegaraviy (MP) mahsulot bilan tavsiflanadi. MP = 0 da TP maksimal; MP chizig‘i AP chizig‘ini uning maksimumida kesadi.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Chegaraviy mahsuldorlikning kamayish qonuniga ko‘ra o‘zgaruvchan omil oshgan sari uning chegaraviy mahsuloti ma’lum nuqtadan kamayadi; oqil firma ishlab chiqarishning II bosqichida ishlaydi.
- Izokvanta bir xil mahsulot beruvchi omillar kombinatsiyalarini ko‘rsatadi; uning qiyaligi – chegaraviy texnologik almashtirish normasi (MRTS = MPL/MPK), u kamayib boradi.
- Izokosta bir xil xarajatli omillar kombinatsiyalarini ko‘rsatadi; uning qiyaligi omillar narxlari nisbatiga (w/r) teng.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Ishlab chiqaruvchi muvozanati izokosta izokvantaga urinadigan nuqtada: MRTS = w/r yoki MPL/w = MPK/r. Omillar narxlari o‘zgarishi texnologiya tanloviga ta’sir qiladi; muvozanat nuqtalari kengayish yo‘lini hosil qiladi.

Nazorat savollari

- Ishlab chiqarish, firma va texnologiya tushunchalarini ta’riflang.
- Qisqa va uzoq muddat qanday farqlanadi? Nima uchun ular kalendar vaqt bilan belgilanmaydi?
- Ishlab chiqarish funksiyasi nima? Uning asosiy turlarini sanab bering.
- Kobb-Duglas funksiyasining xususiyatlarini tushuntiring.
- Yalpi, o‘rtacha va chegaraviy mahsulotni ta’riflang va formulalarini yozing.

Nazorat savollari

- TP, AP va MP egri chiziqlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntiring.
- Nima uchun MP chizig‘i AP chizig‘ini uning maksimum nuqtasida kesadi?
- Ishlab chiqarishning uch bosqichini tavsiflang. Oqil firma qaysi bosqichda ishlaydi?
- Chegaraviy mahsuldorlikning kamayish qonunini ta’riflang va uning shartlarini sanab bering.
- Mankyuning pechene fabrikasi misolini tahlil qiling.